

DEVOIR À LA MAISON 15

Exercice 1 – Crosse de hockey (CCP TSI 2020)

Les joueurs de hockey utilisent une crosse composée d'un manche et d'une palette. Pour caractériser cette crosse, on la suspend par l'extrémité supérieure du manche (point O) à un axe horizontal (Oz) fixe par une liaison pivot supposée parfaite : elle peut ainsi osciller. L'axe (Oz) est dirigé vers l'avant de la FIGURE 1. L'écart de la crosse de hockey avec la verticale est repéré par l'angle θ . La crosse possède :

- une masse totale M ,
- un centre de masse G qu'on considérera situé sur le manche avec $OG = h$,
- un moment d'inertie total J (en kg.m^2) par rapport à l'axe (Oz).

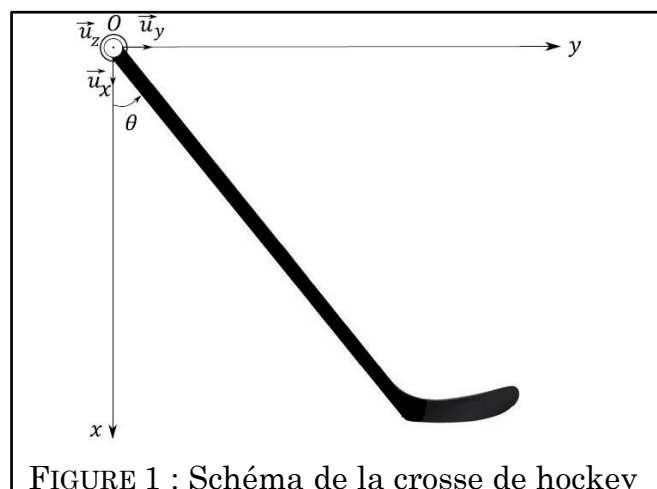


FIGURE 1 : Schéma de la crosse de hockey

1. Expliquer brièvement, en s'appuyant sur un schéma simple et clair, pourquoi, en tenant la crosse à l'horizontal et en s'arrangeant pour poser la crosse en équilibre dessus à l'horizontal, on détermine la position de G .
2. Par application du théorème du moment cinétique et en négligeant les frottements de l'air, établir l'équation différentielle vérifiée par l'angle θ .
3. Comment s'écrit l'équation différentielle dans le cas d'oscillations de faible amplitude au voisinage de la position d'équilibre ? En déduire l'expression de la période T_0 des oscillations.
4. Exprimer le moment d'inertie J en fonction de T_0 , M , g et h . Effectuer l'application numérique sachant qu'on mesure $T_0 = 2,3$ s pour une crosse pour enfant telle que $h = 80$ cm et $M = 0,32$ kg. On prendra $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.
5. Déterminer, dans une base adaptée au mouvement, les expressions des composantes de la force $\vec{F}$ exercée par l'axe fixe sur la crosse au niveau de la liaison pivot, en fonction notamment de θ , $\dot{\theta}$ et $\ddot{\theta}$. Exprimer ensuite les composantes de la force $\vec{F}$ en fonction uniquement de θ , M , g , h et J , en considérant que la crosse est lâchée sans vitesse initiale d'une position repérée par l'angle $\theta_0 \simeq \pi$.

Exercice 2 – Oscillateur de torsion (Banque PT 2021)

Un oscillateur mécanique peut être obtenu en utilisant un balancier couplé à un ressort spiral. On s'intéresse ici à la variation de la position angulaire, notée θ , du balancier, fixé à une extrémité du ressort. Ce balancier est mobile autour d'un axe (Oz) (FIGURE 2). On note $J_{(Oz)}$ son moment d'inertie. Le repère est supposé galiléen.

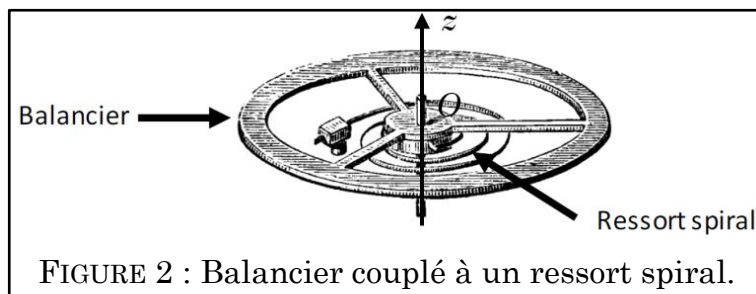


FIGURE 2 : Balancier couplé à un ressort spiral.

Le couple de rappel de ce ressort est considéré comme proportionnel à l'élongation angulaire : $M_r = -C\theta$ où C est la constante de rappel du ressort spiral. L'équation différentielle qui régit le mouvement, supposé sans frottement, du balancier est :

$$J_{(Oz)}\ddot{\theta} + C\theta = 0$$

On tourne le balancier d'un angle initial θ_0 , et on le lâche sans vitesse initiale.

1. Déterminer l'expression de la position angulaire en fonction du temps et l'expression de la période T_0 du mouvement.
2. Établir l'intégrale première du mouvement et en déduire l'expression de l'énergie potentielle élastique du ressort spiral.

Pour mesurer expérimentalement la constante de torsion C d'un fil métallique, on accroche à son extrémité inférieure une barre horizontale en son centre O (cf. FIGURE 3). L'extrémité supérieure du fil est reliée à un support fixe. On ajoute à la barre, de moment d'inertie J_0 , deux surcharges identiques de masse m chacune, placées symétriquement par rapport à O . On note d la distance variable entre les centres d'inertie des deux surcharges et O .

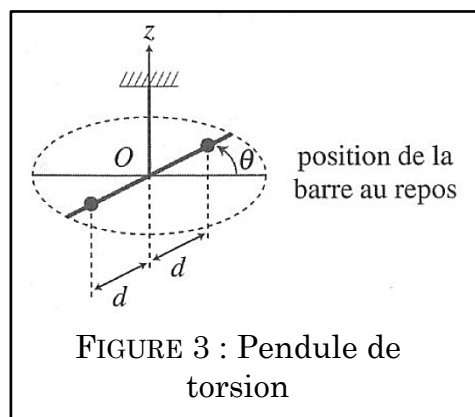


FIGURE 3 : Pendule de torsion

Le moment d'inertie de l'ensemble {barre + surcharges} est $J_{(Oz)} = J_0 + 2md^2$.

On mesure la période T_0 des oscillations pour différentes valeurs de la distance d .

d (cm)	10,0	15,0	18,0
T_0 (s)	10,8	13,3	15,1

3. Déterminer la valeur de C sachant que $m = 50$ g.
4. La constante de raideur est donnée par $C = \mu \frac{\pi \delta^4}{32l}$ où μ est une caractéristique du matériau constituant le fil, δ son diamètre et l sa longueur. Sachant que le fil est en argent, que $\delta = 0,5$ mm et que $l = 0,5$ m, calculer μ pour l'argent. Préciser son unité SI.

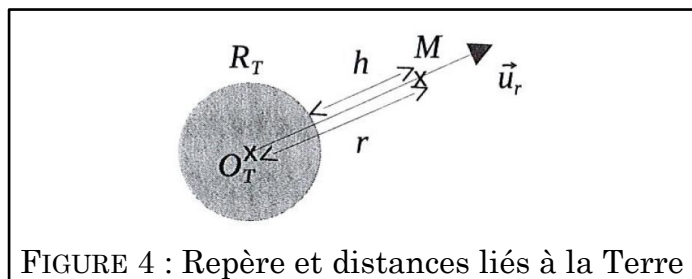
Exercice 3 – Se libérer de l'attraction gravitationnelle terrestre (E3A MPI 2023)

Données :

- ❖ Constante de la gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- ❖ Masse de la Terre : $M_T = 5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
- ❖ Rayon de la Terre : $R_T = 6,38 \cdot 10^6 \text{ m}$

On considère la Terre comme une sphère homogène de rayon R_T et de masse totale M_T . On note O_T la position de son centre.

1. Donner la définition des référentiels géocentrique et terrestre. Rappeler la définition d'un référentiel galiléen. À quelle(s) condition(s) peut-on considérer le référentiel terrestre comme galiléen ?
2. Donner l'expression de la force gravitationnelle terrestre $\vec{F}_G$, s'exerçant sur un point matériel M de masse m , situé à la distance r ($r > R_T$) du centre de la Terre O_T (FIGURE 4). Déterminer l'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle E_p associée, en fonction de la distance r . On prendra la constante d'intégration de l'énergie potentielle gravitationnelle, $E_p(r)$, telle que $E_p(\infty) = 0$.



On suppose le point M soumis à la seule attraction gravitationnelle de la Terre, décrite précédemment. On l'étudie dans le référentiel géocentrique supposé galiléen.

3. Rappeler la signification physique d'un mouvement qualifié de « lié » pour le point M . Donner la valeur maximale de l'énergie mécanique E_m dans ce cas.
4. En négligeant les frottements dus à l'atmosphère, quelle vitesse minimale V_{lib} serait à communiquer à un projectile envoyé radialement, depuis la surface terrestre, pour le soustraire à l'attraction gravitationnelle terrestre ? Effectuer l'application numérique.

Problème 4 – Le voyage entre la Terre et Mars (Centrale PC 2022)

Un demi-siècle après avoir marché sur la Lune, l'exploration spatiale semble se fixer à moyen terme l'objectif de l'exploration de la planète Mars par l'homme. Une telle expédition suppose de résoudre un très grand nombre de problèmes concernant aussi bien les aspects techniques que les aspects humains.

Ce problème propose d'étudier la cohérence de l'un des nombreux scénarios élaborés par la NASA pour un vol habité vers Mars.

Données :

- ❖ Constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ USI
- ❖ Masse du Soleil : $M_S = 2,00 \cdot 10^{30}$ kg
- ❖ Demi-grand axe de l'orbite de la Terre : $a_T = 150 \cdot 10^6$ km
- ❖ Demi-grand axe de l'orbite de Mars : $a_M = 228 \cdot 10^6$ km
- ❖ Période de révolution de la Terre : $T_T = 365$ jours
- ❖ Période de révolution de Mars : $T_M = 687$ jours

Dans tout ce problème, les orbites des planètes autour du Soleil sont assimilées à des cercles de rayon égal au demi-grand axe a des ellipses. On se place dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen.

PARTIE A : VITESSE DE LA TERRE ET DE MARS DANS LE RÉFÉRENTIEL HÉLIOCENTRIQUE

1. Donner les dimensions de la constante gravitationnelle G ainsi que son unité dans le système international.
2. Montrer que le moment cinétique $\vec{L}_O$ en O , centre du Soleil, d'un objet de masse m est une constante du mouvement.
3. On utilise les coordonnées cylindriques $(O; \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ avec $\vec{e}_z$ tel que $\vec{L}_O = L_O \vec{e}_z$.

Justifier que le mouvement est plan et exprimer $C = r^2 \frac{d\theta}{dt}$ en fonction de L_O et m . Quel est le nom de cette grandeur ?

4. Déterminer, dans le cas d'une orbite circulaire de rayon R , la vitesse V de l'objet en fonction de G , M_S et R . Calculer les valeurs numériques de V_T , la vitesse orbitale de la Terre et de V_M , celle de Mars, dans le référentiel héliocentrique.

PARTIE B : ASPECT ÉNERGÉTIQUE ET TROISIÈME LOI DE KEPLER

5. À partir de la question précédente, déterminer l'expression de l'énergie cinétique de l'objet de masse m sur son orbite circulaire autour du Soleil en fonction de G , M_S , R et m . En déduire celle de l'énergie mécanique en fonction des mêmes grandeurs.

6. Exprimer la période de rotation T de l'objet en fonction de G , M_s et R (troisième loi de Kepler).

Il est rappelé que les expressions de l'énergie mécanique et de la troisième loi de Kepler obtenues pour un mouvement circulaire peuvent être généralisées au cas d'une orbite elliptique en remplaçant le rayon R par le demi-grand axe a de l'ellipse.

PARTIE C : VOYAGE ALLER TERRE – MARS, ORBITE DE TRANSFERT

D'un point de vue énergétique, la méthode la plus efficace pour envoyer un vaisseau d'une orbite circulaire à une autre orbite circulaire coplanaire est de le placer sur une trajectoire de transfert elliptique tangente aux deux orbites circulaires, donc ici aux orbites de Mars et de la Terre (ellipse de Hohmann). On admet que seule l'attraction solaire agit sur le vaisseau pendant son mouvement.

7. Représenter, sur la FIGURE 5 de l'ANNEXE montrant les orbites de la Terre et de Mars, l'allure de l'orbite de transfert (trajectoire de Hohmann).

La position de la Terre au temps $t=0$ du départ du vaisseau est prise comme origine angulaire ($\theta_T(t=0)=0$).

8. Au départ de l'orbite de la Terre, exprimer en fonction de V_T , a_M et a_T la vitesse V'_T que doit avoir le vaisseau sur sa trajectoire de transfert. En déduire la variation de vitesse $\Delta V_T = V'_T - V_T$. Calculer la valeur numérique de ΔV_T .

En pratique, la variation de vitesse requise est plus importante en raison de la nécessité de se libérer de l'attraction de la planète à partir d'une orbite basse.

9. Exprimer puis calculer la durée Δt du voyage jusqu'à l'orbite de Mars.
10. Quel doit être l'angle $\alpha_0 = \theta_M(t=0) - \theta_T(t=0)$ (angle Terre - Soleil - Mars) formé par les directions de Mars et de la Terre, vus du Soleil, au moment du lancement du vaisseau afin que Mars soit au rendez-vous à son arrivée ? Calculer la valeur numérique de α_0 et indiquer la position de Mars au moment du lancement du vaisseau sur la FIGURE 5 de l'ANNEXE.
11. Dans l'hypothèse d'un problème survenu pendant le voyage aller nécessitant de ne pas explorer la planète, le vaisseau ne modifie pas sa vitesse lors du passage de l'orbite de Mars. Déterminer la position angulaire de la Terre au bout d'une révolution complète du vaisseau sur son orbite de transfert. Commenter.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Problème 4 – Questions 7 et 10

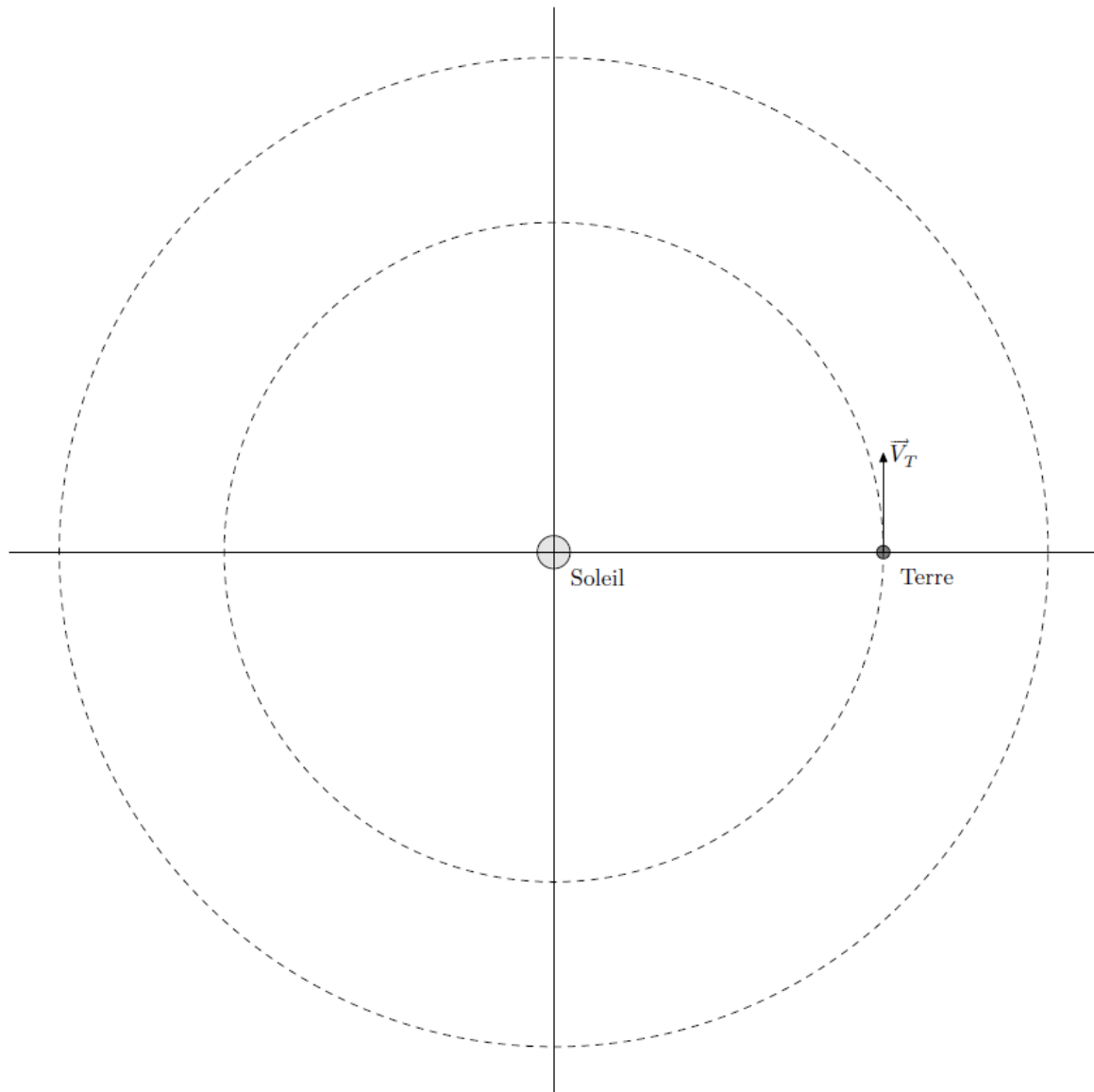


FIGURE 5 : Orbites de la Terre et de Mars autour du Soleil